Inteligencia Artificial

Estado del Arte: Problema Truck and Trailer Routing - TTRP

Fernanda López Saldias

12 de octubre de 2026

Evaluación

Resumen (5 %):	_____
Introducción (5 %):	_____
Definición del Problema (10 %):	_____
Estado del Arte (40 %):	_____
Modelo Matemático (20 %):	_____
Conclusiones (15 %):	_____
Bibliografía (5 %):	_____
Nota Final (100 %):	_____

Resumen

El problema de enrutamiento de camiones y remolques (Truck and Trailer Routing Problem, TTRP) extiende al VRP clásico al considerar restricciones de accesibilidad y capacidad mediante el uso de remolques desacopables. Este informe revisa el estado del arte de las metodologías desarrolladas para resolverlo, abarcando desde enfoques exactos hasta heurísticas y metaheurísticas. Además, se describe la estructura del problema, sus variantes más comunes y su modelo matemático. Por último, se examinan las limitaciones de las técnicas actuales y se identifican oportunidades para el diseño de futuros algoritmos de optimización.

1. Introducción

El *Vehicle Routing Problem* (VRP) fue introducido originalmente por Dantzig y Ramser en 1959. En su versión tradicional, el VRP busca determinar la mejor manera de asignar rutas a una flota de vehículos para atender a un conjunto de clientes, minimizando los costos de transporte y cumpliendo con restricciones de capacidad y tiempo. El modelo clásico asume dos simplificaciones: una flota homogénea y la posibilidad de que cualquier vehículo pueda acceder a todos los clientes [2, 4].

En el área de logística y en investigación de operaciones, el problema de enrutamiento de vehículos (VRP) constituye una herramienta fundamental en la optimización de cadenas de suministro. Sin embargo, en escenarios reales, las suposiciones del modelo no son viables debido a las barreras físicas y normativas del entorno vial. Para abordar estas limitaciones surge el Truck and Trailer Routing Problem (TTRP), una variante de complejidad NP-Hard que contempla el uso de vehículos articulados compuestos por camiones y remolques desacopables.

La motivación principal al estudiar el TTRP radica en su alta aplicabilidad logística en escenarios con restricciones de accesibilidad vial [2, 4]. En contextos como la distribución urbana en ciudades de alta densidad o la recolección en zonas rurales, la presencia de infraestructura estrecha o regulaciones de peso impide la circulación de vehículos articulados completos [4]. El TTRP permite modelar eficientemente estas limitaciones operativas a través del uso estratégico de estacionamientos temporales para los remolques, optimizando el uso de la flota [2, 1].

El propósito de este informe es presentar un estudio del estado del arte y de la caracterización formal del TTRP. Se busca ordenar el conocimiento científico desarrollado alrededor de este problema, identificando los principales enfoques utilizados para su resolución, así como las representaciones de soluciones más efectivas registradas. Con ello, se pretende establecer un marco de análisis sólido que sirva de fundamento para el desarrollo posterior de algoritmos de optimización eficientes.

Para cumplir con este objetivo, el documento se estructura en las siguientes secciones: en primer lugar, se expone la Definición del Problema, donde se detallan conceptualmente sus componentes, restricciones, dificultades combinatorias y variantes más relevantes. A continuación, en la sección de Estado del Arte, se realiza un análisis comparativo y cronológico de las metodologías de resolución propuestas por diversos autores. Posteriormente, en el Modelo Matemático, se formaliza el problema mediante una formulación de programación entera. Por último, la sección de Conclusiones resume los hallazgos principales, analiza las limitaciones de los métodos actuales y propone líneas de investigación para futuros trabajos.

2. Definición del Problema

El *Truck and Trailer Routing Problem* (TTRP) es un problema de optimización combinatoria de clase NP-díficil que extiende la formulación clásica del problema de enrutamiento de vehículos con capacidad (*Capacitated Vehicle Routing Problem*, CVRP) [2, 4]. El problema consiste en atender las demandas de un conjunto de clientes a partir de las existencias disponibles en un depósito central, disponiendo para ello de una flota limitada compuesta por camiones y remolques (unidades de carga adicionales) [1, 2]. En general, el objetivo principal del problema de TTRP es determinar el conjunto de rutas válidas que satisfagan en su totalidad las demandas, minimizando la distancia total recorrida por la flota [2, 6].

El TTRP cuenta con restricciones de accesibilidad derivadas de la infraestructura vial o espacial de las zonas de entrega. Esto da lugar a dos tipos de clientes [2]:

- **Clientes de tipo camión (*Truck Customers*, TC):** Ubicados en zonas con limitaciones

de espacio, giros reducidos o regulaciones de peso. Pueden ser atendidos solo por un camión (sin remolque enganchado) [4].

- **Clientes de tipo vehículo (*Vehicle Customers*, VC):** Ubicados en zonas sin restricciones de acceso. Pueden ser atendidos por un camión solo o por el vehículo completo (camión con remolque enganchado) [2, 4].

Para satisfacer las demandas de los clientes respetando las restricciones de acceso, la solución estructura tres tipos de ruta [2, 4]:

- **Rutas de camión puro (*Pure Truck Route*, PTR):** Recorridos realizados por un solo camión desde el depósito, con una capacidad máxima disponible igual a la del camión (Q_k).
- **Rutas de vehículo puro (*Pure Vehicle Route*, PVR):** Recorridos hechos por el vehículo completo enganchado durante todo el trayecto, visitando de forma exclusiva a clientes de tipo VC, con una capacidad total de $Q_k + Q_r$.
- **Rutas completas de vehículo (*Complete Vehicle Route*, CVR):** Rutas mixtas donde el vehículo completo realiza un recorrido principal y, al requerir atender a clientes de tipo TC o clientes VC distantes, estaciona el remolque en un nodo habilitado denominado estacionamiento o root. El camión solo realiza un sub-recorrido de reparto, retorna al mismo nodo root para reenganchar el remolque y continúa la ruta principal. Además, el nodo root debe corresponder obligatoriamente a un cliente de tipo VC o al depósito central.

La alta dificultad combinatoria del TTRP radica en que no solo se exige secuenciar el orden de visita a los clientes, sino que también se requiere tomar decisiones simultáneas sobre la asignación del tipo de servicio para los clientes VC, la elección óptima de los nodos root para desacoplar los remolques y la estructuración de los sub-recorridos [1, 4]. Asimismo, se permite la transferencia interna de carga entre el remolque y el camión en las ubicaciones pivote a medida que se efectúan los sub-recorridos, optimizando de esta forma el aprovechamiento de la capacidad total de la flota [1].

En términos generales, las variables de decisión cualitativas del problema comprenden el número de rutas a activar, la asignación del tipo de servicio para los clientes VC, la selección de las ubicaciones pivote para el desenganche y la secuencia de visitas en cada recorrido [1, 4].

El funcionamiento del sistema está sujeto a un conjunto de restricciones fundamentales [1, 2]:

- Toda ruta debe comenzar y concluir en el depósito central [2].
- Cada cliente debe ser visitado exactamente una vez por un único vehículo, satisfaciendo su demanda sin dividirse [4].
- La carga total transportada en cualquier tramo no puede superar la capacidad máxima de la configuración empleada (Q_k o $Q_k + Q_r$) [2].
- El número de camiones y remolques utilizados no puede exceder el tamaño de la flota disponible (m_k y m_r) [4].
- Todo sub-recorrido iniciado tras desenganchar un remolque debe concluir obligatoriamente en el mismo nodo root de origen [1, 4].

2.1. Problemas Relacionados y Variantes Conocidas

El TTRP mantiene un vínculo directo con otras formulaciones de la literatura de investigación de operaciones [1, 2]:

- **Problemas Relacionados:** Se vincula con el VRP con Dependencia de Sitio (*Site-Dependent VRP*, SDVRP), en el cual existen incompatibilidades entre ciertos clientes y tipos de vehículos [2]; con el VRP de Flota Heterogénea (HVRP); y con los problemas de enrutamiento en dos escalones con depósitos satélite (*Two-Echelon VRP* o STTRPSD), donde los puntos de estacionamiento actúan como nodos de transbordo fijos [1].
- **Variantes Conocidas:** Las extensiones más relevantes del TTRP incluyen la variante con Ventanas de Tiempo (*TTRP with Time Windows*, TTRPTW), que impone intervalos horarios estrictos de entrega [5]; el TTRP Multi-Depósito (MDTTRP), que considera múltiples centros logísticos [7]; y el TTRP Periódico (PTTRP), que planifica operaciones a lo largo de un horizonte multidía [3].

3. Estado del Arte

3.1. Origen Histórico e Instancias Benchmark

El estudio del *Truck and Trailer Routing Problem* (TTRP) fue introducido formalmente por I-Ming Chao [2] como una generalización directa del problema de enrutamiento de vehículos con capacidad. Chao identificó que los modelos de VRP tradicionales asumían que todos los clientes podían ser accedidos por cualquier vehículo de la flota, lo que resultaba inviable en sistemas de distribución con restricciones, como el reparto de bienes en área urbanas o la recolección en zonas rurales [2]. Para abordar esta limitación , Chao formalizó la clasificación binaria de clientes en clientes de tipo de camión (*Truck Customers*, TC) y clientes de tipo de vehículo (*Vehicle Customers*, VC), definió las tres modalidades de rutas (PTR, PVR y CVR) y desarrolló la primera metaheurística basada en Búsqueda Tabú (*Tabu Search*, TS) para resolver el problema. De igual manera, construyó un conjunto de 21 instancias de prueba *benchmark instances* derivadas de las instancias clásicas del VRP de Christofides et al., las cuales se convirtieron en la referencia estándar para comparar la eficiencia de los algoritmos en la literatura posterior [2, 4].

3.2. Evolución de los Enfoques de Resolución

En las últimas dos décadas, las metodologías para abordar el TTRP se han dividido en tres grandes categorías [4, 1]:

3.2.1. Métodos Exactos

Debido a que el TTRP es un problema NP-difícil, los enfoques basados en Programación Lineal Mixta (MILP) han presentado limitaciones para resolver instancias a gran escala [1]. En un principio, los modelos exactos dependían de formulaciones con un alto número de variables binarias para rastrear la posición del remolque y los sub-recorridos [2].

Un avance significativo fue presentado por Bartolini y Schneider [1], quienes formularon un modelo compacto basado en un flujo de dos mercancías (*two-commodity flow formulation*). Este enfoque redujo la cantidad de variables y restricciones necesarias para garantizar la conexión y evitar sub-cliclos, permitiendo resolver instancias de tamaño pequeño a mediano de forma óptima mediante algoritmos de Ramificación y Corte (*Branch-and-Cut*) [1].

3.2.2. Heurísticas y Metaheurísticas Clásicas

Debido a la ineficiencia de los métodos exactos frente a escenarios reales, la investigación se orientó tempranamente hacia las metaheurísticas [2, 3]. Tras el trabajo inicial de Búsqueda Tabú de I-Ming Chao, Scheuerer [7] presentó el método TTRP-TS, integrando heurísticas de construcción por inserción con mejora local para potenciar la calidad de las soluciones.

Posteriormente, Lin et al. [4] abordaron el problema usando Recocido Simulado (*Simulated Annealing*), superando cualitativamente los resultados anteriores. Su aporte principal reside en la incorporación de mecanismos de enfriamiento adaptativo y movimientos de vecindario orientados a flexibilizar la atención de clientes de tipo VC, reduciendo los costos globales de transporte. De la misma manera, Derigs et al. exploraron un marco de búsqueda local más estructurado, ratificando la necesidad de alternar movimientos dentro de una misma ruta con intercambios entre distintas rutas para evitar el estancamiento en mínimos locales.

3.2.3. Enfoques Evolutivos e Inteligencia Artificial

En la última década, las tendencias metodológicas para resolver el TTRP se han orientado hacia los algoritmos evolutivos e Inteligencia Artificial [6]. Parragh y Cordeau desarrollaron un esquema basado en la Búsqueda de Vecindario Grande Adaptativa (ALNS), el cual aplica operadores de destrucción y reconstrucción parcial de rutas para explorar el espacio de soluciones de manera eficaz.

Por su parte, Pérez Rodriguez y Frausto Hernández [6] introdujeron el algoritmo RHEDA-TTRP (*Radial Hybrid Estimation of Distribution Algorithm*), un enfoque evolutivo de estimación de distribuciones que incorpora modelo de probabilidad basados en las funciones de onda radiales del átomo de hidrógeno [6]. Esta técnica utiliza codificaciones continuas para representar las distancias entre nodos y optimizar la asignación de los estacionamientos en rutas CVR, demostrando superar cuantitativamente a los métodos metaheurísticos tradicionales de Recocido Simulado y Búsqueda Tabú [6].

3.3. Representación de Soluciones en Memoria

Uno de los factores que resulta determinante en el rendimiento computacional de las metaheurísticas para el TTRP es la estructura utilizada para codificar las soluciones en la memoria del computador [4]. A diferencia el VRP clásico, donde una solución se representa mediante una permutación simple de nodos, en el TTRP la representación debe hacer explicito el tipo de servicio asignado a los clientes VC y la presencia de sub-recorridos desenganchados [2, 4].

Popularizado por Lin et al., el esquema de representación está compuesto por dos vectores entrelazados [4]:

- **Vector de Secuencia de Visita:** Una permutación ordenada que determina la secuencia global en la que se atienden los clientes en el sistema [4].
- **Vector de Tipo de Servicio (*Service Type Vector*):** Un vector binario que asigna a cada cliente de tipo VC un valor (0 o 1), indicando si en la solución actual será atendido por el vehículo completo en la ruta principal o por el camión solo [4].

Además, los algoritmos implementan procedimientos de refinamiento de nodos pivote, los cuales evalúan dinámicamente cual de los nodos VC visitados minimiza la distancia total al desacoplar el remolque [4].

3.4. Análisis Comparativo y Tendencias Actuales

Al realizar un análisis que compara el desempeño de las metodologías sobre las 21 instancias bench-mark de I-Ming Chao, se observa una evolución cualitativa clara. Mientras que los algoritmos iniciales de Búsqueda Tabú establecieron los primeros valores de referencia, las técnicas basadas en Recocido Simulado y los modelos de probabilidad evolutivos (RHEDA) lograron reducir el error medio absoluto hasta un 48 % respecto a las distancias recorridas [6].

En la actualidad, las fronteras de investigación en el TTRP se concentran en las siguientes líneas:

- **Hibridación de Metaheurísticas:** Integración de métodos de búsqueda local con modelos probabilísticos (como EDA) o algoritmos basados en destrucción y reconstrucción de vecindarios (ALNS) [5, 6].
- **Matheurísticas:** Corresponde a la combinación de formulaciones de flujo exactas (como la de Bartolini y Schneider) con algoritmos heurísticos para resolver sub-problemas de asignación de roots o ruteo en instancias de gran escala [1].
- **Incorporación de Restricciones Dinámicas y Ambientales:** Formulación de variantes del TTRP con ventanas de tiempo ($TTRPTW$), consideración de múltiples depósitos ($MDTTRP$) y modelos para la reducción de emisiones de carbono en transporte terrestre [6].

4. Modelo Matemático

En esta sección se formaliza el *Truck and Trailer Routing Problem* (TTRP) mediante un modelo de Programación Lineal Entera Mixta (MILP). Se utiliza la formulación compacta de flujo de dos mercancías (*Two-Commodity Flow Formulation*) propuesta por Bartolini y Schneider. Este enfoque se destaca por reducir significativamente el número de variables binarias al modelar en paralelo el transporte de carga y el espacio vacío del vehículo mediante flujos continuos, evitando la simetría de etiquetar vehículos individuales [1].

4.1. Conjuntos e Índices

- 0: Nodo que representa el depósito central de origen [1].
- $0'$: Nodo copia que representa el punto de llegada final de las rutas [1].
- V^c: Conjunto de clientes de tipo vehículo (*Vehicle Customers*, VC) [1].
- V^t: Conjunto de clientes de tipo camión (*Truck Customers*, TC) [1].
- $V = V^c \cup V^t$: Conjunto total de clientes ($n = |V|$) [1].
- $V_0 = V \cup \{0\}$: Conjunto de nodos incluyendo el depósito inicial [1].
- $\mathcal{E}_c$: Conjunto de aristas accesibles por vehículos completos (camión con remolque) [1].
- $\mathcal{E}$: Conjunto total de aristas del grafo extendido [1].

4.2. Parámetros del Sistema

- q_i: Demanda de carga del cliente $i \in V$, donde $q_0 = 0$ [1].
- Q_t: Capacidad máxima de carga de la unidad tractora (camión solo) [1].
- Q_c: Capacidad máxima de carga del remolque [1].
- m_t: Cantidad máxima de camiones disponibles en la flota [1].
- m_c: Cantidad máxima de remolques disponibles en la flota ($m_c \leq m_t$) [1].
- c_{ij}: Costo de transporte o distancia asociada a recorrer la arista $\{i, j\}$ [1].

4.3. Variables de Decisión

- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que toma el valor 1 si un vehículo completo transita por la arista $\{i, j\} \in \mathcal{E}_c$, y 0 en caso contrario [1].
- $z_{ij} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que toma el valor 1 si un camión solo recorre la arista $\{i, j\} \in \mathcal{E}$, y 0 en caso contrario [1].
- $f_{ij}, f_{ji} \geq 0$: Variables continuas que representan el flujo de carga (f_{ij}) y el espacio vacío (f_{ji}) en rutas de vehículo completo [1].
- $g_{ij}, g_{ji} \geq 0$: Variables continuas que representan el flujo de carga (g_{ij}) y el espacio vacío (g_{ji}) en sub-tours de camión solo [1].
- $h_i \geq 0$: Variable entera que contabiliza el número de sub-tours desenganchados en el nodo estacionamiento $i \in V^c$ [1].

4.4. Formulación del Modelo Matemático

Función Objetivo: Minimizar el costo total de desplazamiento de la flota combinando las rutas de vehículo completo y los sub-recorridos de camión solo [1]:

$$\text{mín} \sum_{\{i,j\} \in \mathcal{E}_c} c_{ij} x_{ij} + \sum_{\{i,j\} \in \mathcal{E}} c_{ij} z_{ij} \tag{1}$$

Sujeto a las siguientes restricciones:

1. Balance de Conservación de Carga y Demanda:

$$\sum_{\{i,j\} \in \delta(i) \cap \mathcal{E}_c} (f_{ji} - f_{ij}) + \sum_{\{i,j\} \in \delta(i)} (g_{ji} - g_{ij}) = 2q_i + Q_t h_i, \qquad \forall i \in V^c \tag{2}$$

$$\sum_{\{i,j\} \in \delta(i)} (g_{ji} - g_{ij}) = 2q_i, \qquad \forall i \in V^t \tag{3}$$

$$\sum_{j \in V^c} f_{0j} + \sum_{j \in V} g_{0j} = \sum_{i \in V} q_i \tag{4}$$

2. Acoplamiento de Capacidad y Variables de Trayecto:

$$f_{ij} + f_{ji} = (Q_t + Q_c) x_{ij}, \qquad \forall \{i, j\} \in \mathcal{E}_c \setminus \{0, 0'\} \tag{5}$$

$$g_{ij} + g_{ji} = Q_t z_{ij}, \qquad \forall \{i, j\} \in \mathcal{E} \setminus \{0, 0'\} \tag{6}$$

3. Límite de Flota y Grados de Entrada/Salida:

$$\sum_{\{i,j\}\in\delta(i)\cap\mathcal{E}_c} x_{ij} + \sum_{\{i,j\}\in\delta(i)} z_{ij} = 2 + h_i, \qquad \forall i \in V^c \tag{7}$$

$$\sum_{\{i,j\}\in\delta(i)} z_{ij} = 2, \qquad \forall i \in V^t \tag{8}$$

$$\sum_{j\in V^c} x_{0j} + h_0 \leq m_t, \quad \sum_{j\in V^c} x_{0j} \leq m_c \tag{9}$$

4. Dominios de las Variables:

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \quad z_{ij} \in \{0,1\}, \quad h_i \in \mathbb{Z}^+, \quad f_{ij}, g_{ij} \geq 0 \tag{10}$$

4.5. Explicación Intuitiva de las Ecuaciones

- **Ecuación** (1)**:** Suma las distancias recorridas por camiones con remolque (x_{ij}) y por camiones solos (z_{ij}) [1].
- **Ecuaciones** (2)–(4)**:** Garantizan que cada cliente reciba exactamente la cantidad de producto que solicita (q_i) y que la carga total que sale del depósito coincida con la suma de las demandas [1].
- **Ecuaciones** (5)–(6)**:** Aseguran que no se supere la capacidad máxima del vehículo completo ($Q_t + Q_c$) ni la del camión solo (Q_t) en ningún tramo [1].
- **Ecuaciones** (7)–(9)**:** Obligan a que todo cliente sea atendido (grado de entrada y salida equilibrado) y restringen la salida de camiones y remolques del depósito a la disponibilidad de la flota (m_t y m_c) [1].

4.6. Discusión sobre Formulaciones Alternativas

A diferencia de la formulación compacta presentada, los modelos tradicionales de tres índices (derivados del trabajo de Chao [2]) emplean variables binarias con sub-índices explícitos para cada vehículo k (x_{ijk}). Si bien dichos modelos resultan conceptualmente intuitivos, generan una elevada simetría en el árbol de ramificación y requieren un número sustancialmente mayor de variables binarias ($\mathcal{O}(|V|^2 \cdot m_t)$), lo que dificulta la obtención de soluciones óptimas en tiempos razonables [2, 1]. La formulación de flujo de dos mercancías resuelve este inconveniente al tratar la flota de forma agregada, siendo la alternativa más eficiente en la literatura actual [1].

5. Conclusiones

El estudio del *Truck and Trailer Routing Problem* (TTRP) deja en evidencia una evolución clara de la metodología motivada por la necesidad de resolver problemas logísticos reales donde la accesibilidad de la flota se encuentra restringida. A través de la revisión realizada, se confirma que mientras las formulaciones exactas clásicas sufren de una alta explosión combinatoria y simetría, los modelos recientes como la formulación de flujo de dos mercancías de Bartolini y Schneider han logrado reducir significativamente el espacio de búsqueda, permitiendo obtener óptimos teóricos en instancias de pequeña y mediana escala.

Respecto a las técnicas aproximadas, se observa una transición desde las metaheurísticas de trayectoria individual (como la Búsqueda Tabú pionera de Chao) hacia esquemas con capacidades adaptativas y probabilísticas. Estrategias como el Recocido Simulado con enfriamiento

adaptativo y el algoritmo evolutivo RHEDA han demostrado ser las más prometedoras, logrando reducciones significativas en la distancia recorrida mediante el refinamiento eficiente de los nodos pivote y la flexibilidad del tipo de servicio para los clientes VC.

La principal limitación de los enfoques actuales radica en su alta dependencia de la sintonización de parámetros y en la dificultad de escalar eficientemente hacia escenarios dinámicos o con múltiples objetivos. Como líneas de investigación futura, se propone el desarrollo de algoritmos matheurísticos que integren el rigor de los modelos de flujo compactos con operadores de búsqueda de vecindario adaptativos (ALNS), así como la incorporación explícita de incertidumbre en las demandas y la optimización del consumo energético en flotas eléctricas o híbridas.

6. Uso de LLMs

En el desarrollo de este informe se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo metodológico, sus especificaciones y nivel de intervención se presentan a continuación:

1. **Herramientas utilizadas:**
   - **Gemini (Versión Gratuita):** Fue principalmente utilizada para la estructuración del informe, revisión del modelo matemático y organización de la bibliografía.
   - **Microsoft Copilot:** Fue utilizado como apoyo para la autocorrección ortográfica y sintaxis LaTeX.
2. **Propósito de uso:**
   - Estructurar las secciones del informe acorde a la pauta del curso.
   - Revisar la coherencia conceptual del modelo matemático MILP y de los esquemas de memoria para el TTRP.
   - Corregir la sintaxis de las referencias en formato BibTeX (.bib) e integrar las citas faltantes.
   - Realizar autocorrección ortográfica y refinamiento de estilo en el texto en LaTeX.
3. **Prompts relevantes:**
   - ¿Cómo estructurar la sección de Modelo Matemático del TTRP para presentar la formulación compacta de flujo de dos mercancías de forma clara?
   - Revisa esta sintaxis de entradas BibTeX para verificar que las citas no generen errores de compilación.
   - Identifica inconsistencias, repeticiones de ideas o errores de tipeo en las secciones de Introducción y Definición del Problema.
4. **Nivel de edición:**
   - El material generado fue reescrito y adaptado de manera coherente con el resto del informe. También se ajustó el tono para asegurar una correcta redacción académica.
5. **Validación:**
   - Todos los conceptos teóricos, variables, ecuaciones y referencias citadas fueron contrastados y validados directamente con la literatura científica de origen (artículos de I-Ming Chao, Su-Wi Lin, Eduardo Bartolini y Ricardo Pérez-Rodríguez), así como con la pauta de evaluación de la asignatura.

Referencias

[1] Eduardo Bartolini and Michael Schneider. A two-commodity flow formulation for the capacitated truck-and-trailer routing problem. *Discrete Applied Mathematics*, 275:3–18, 2020.

[2] I-Ming Chao. A tabu search method for the truck and trailer routing problem. *Computers and Operations Research*, 29(1):33–51, 2002.

[3] Ulrich Derigs, Markus Pullmann, and Ulrich Vogel. Truck and trailer routing–problems, heuristics and computational experience. *Computers and Operations Research*, 40(2):536–546, 2013.

[4] Su-Wi Lin, Vincent F. Yu, and Shuo-Yan Chou. Solving the truck and trailer routing problem based on a simulated annealing heuristic. *Computers and Operations Research*, 36(5):1683–1692, 2009.

[5] Sophie N. Parragh and Jean-Francois Cordeau. Branch-and-price and adaptive large neighborhood search for the truck and trailer routing problem with time windows. *Computers and Operations Research*, 83:28–44, 2017.

[6] Ricardo Perez-Rodriguez and Sergio Frausto-Hernandez. A radial hybrid estimation of distribution algorithm for the truck and trailer routing problem. *Mathematical and Computational Applications*, 28(1):27, 2023.

[7] Stefan Scheuerer. A tabu search heuristic for the truck and trailer routing problem. *Computers and Operations Research*, 33(4):894–909, 2006.